



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK

DİJİTAL ABONELİKLERİN MALİYETİ:
SERİLER VE KISMİ TOPLAM ANALİZİ

GRUP NO:6

082140041 Rümeysa Demir

082140042 Eda Nur Demir

082240006 Şevval Artıkboğa

1. Kuramsal Arka Plan

- **Analiz Konusu:** Proje, bireylerin veya hane halklarının dijital platformlara (Netflix, Spotify, bulut depolama vb.) ödediği periyodik ücretlerin zaman içindeki toplam yükünü incelemektedir. Analiz, sabit artışlı ödemelerin toplamının nasıl bir matematiksel büyüme sergilediğini araştırır.
- **Matematiksel Tanımlama:** Bu kavram, **aritmetik seriler** veya **sonlu toplamlar** ile tanımlanır. Eğer her ay a miktarında sabit bir ödeme yapılıyorsa, n ay sonundaki toplam maliyet bir serinin kısmi toplamıdır:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a = a + a + \dots + a = n \cdot a$$

- Eğer abonelik ücretine her yıl belirli bir oranda (r) zam geliyorsa, bu durum bir **geometrik seri** modeline dönüşür.

2. Kullanılan Fonksiyonlar / Yöntemler

Bu projede temel olarak **Doğrusal Fonksiyonlar** ve **Kısmi Toplam (Partial Sum)** yöntemleri kullanılır.

- **Toplama Operatörü (Σ):** Belirli bir zaman aralığındaki tüm ödemeleri birleştirmek için kullanılır.
- **Faiz/Enflasyon Modelleme:** Paranın zaman değerini hesaba katmak için bileşik faiz formülleri (geometrik dizi) entegre edilebilir.

3. Matematiksel Model

- **Fonksiyon/Denklem Yapısı:** $C(t)$ toplam maliyeti göstermek üzere:

$$C(t) = \sum_{k=1}^t m_k (1 + i)^k$$

(Burada m aylık ücret, i ise opsiyonel olarak enflasyon veya zam oranını temsil eder)

Değişkenler:

- m : Aylık abonelik ücreti.
- t : Zaman (ay veya yıl cinsinden).
- s : Platform sayısı.
- **Bağımsız Değişken:** Zaman (t). Kullanıcının aboneliği ne kadar süre devam ettirdiğidir.

- **Bağımlı Değişken:** Toplam Maliyet (C). Geçen süreye bağlı olarak biriken toplam paradır.

4. Varsayımlar

Abonelik ücretlerinin analiz süresince (veya belirlenen periyotlarda) sabit kaldığı varsayılır.

Ödemelerin her ayın başında/sonunda düzenli ve aksatılmadan yapıldığı kabul edilir.

İptal etme veya paket değişikliği gibi durumlar (aksi belirtilmedikçe) model dışı bırakılır.

Örnek Girdi 1: * Platform: Netflix (Premium)

Aylık Ücret: **229,99 TL**

Süre: **12 Ay**

Sonuç: **2.759,88 TL**

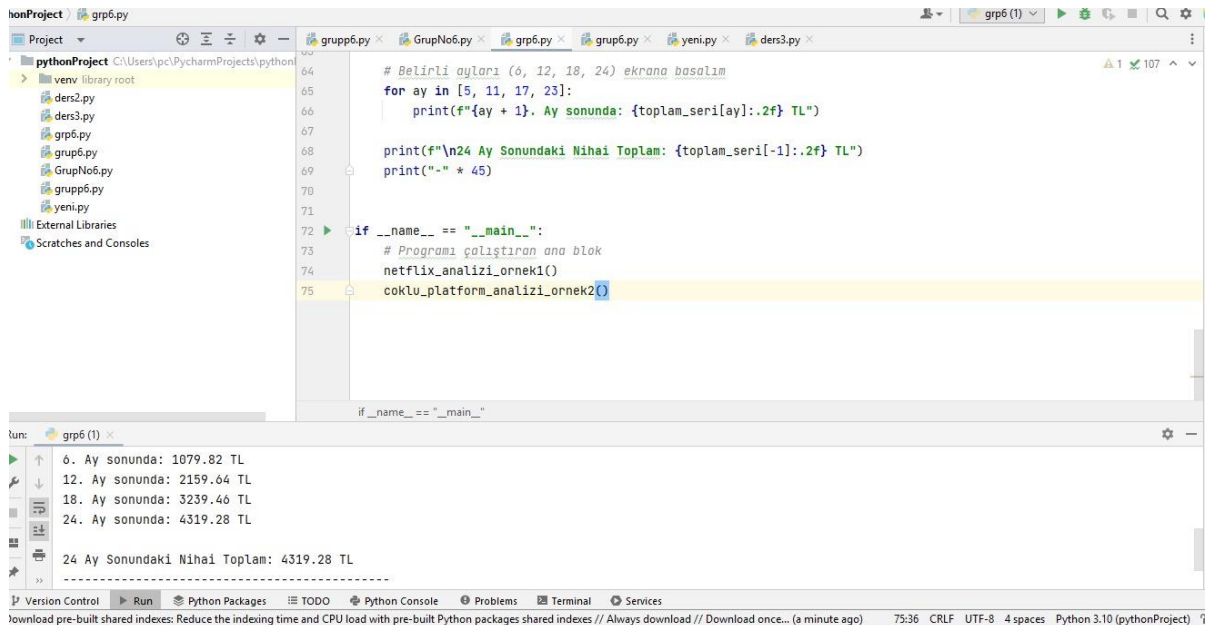
Örnek Girdi 2:

Platformlar: Spotify (59,99 TL) + iCloud (39,99 TL) + YouTube Premium (79,99 TL)

Toplam Aylık: **179,97 TL**

Süre: **24 Ay**

Sonuç: **4.319,28 TL**



```
64 # Belirli ayları (0, 12, 18, 24) ekrana basalım
65 for ay in [5, 11, 17, 23]:
66     print(f"ay + 1}. Ay sonunda: {toplam_seri[ay]:.2f} TL")
67
68 print(f"\n24 Ay Sonundaki Nihai Toplam: {toplam_seri[-1]:.2f} TL")
69 print("-" * 45)
70
71
72 if __name__ == "__main__":
73     # Programı çalıştıran ana blok
74     netflix_analizi_ornek1()
75     coklu_platform_analizi_ornek2()
```

if __name__ == "__main__":

6. Ay sonunda: 1079.82 TL
12. Ay sonunda: 2159.64 TL
18. Ay sonunda: 3239.40 TL
24. Ay sonunda: 4319.28 TL

24 Ay Sonundaki Nihai Toplam: 4319.28 TL

Kaynakça:

1. Aydın, M. & Gündüz, G. (2021). *Genel Matematik: Diziler ve Seriler Teorisinden Uygulamalar*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Serilerin matematiksel temelleri için).
2. Balagurusamy, E. (2019). *Introduction to Computing and Problem Solving Using Python*. McGraw-Hill Education. (Python ile matematiksel modelleme prensipleri için).
3. Harris, C. R., Millman, K. J., & van der Walt, S. J. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2> (Koddaki numpy kullanımı için).
4. McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter*. O'Reilly Media. (Veri analizi ve kümülatif toplam hesaplamaları için).
5. Meurer, A., Smith, C. P., & Paprocki, M. (2017). SymPy: Symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103> (Koddaki sembolik matematik hesaplamaları için).
6. Netflix Türkiye. (2026). *Abonelik Planları ve Kullanım Koşulları*. Erişim adresi: <https://help.netflix.com/tr/node/24926> (Örnek 1 verileri için).
7. Spotify AB. (2026). *Premium Üyelik Avantajları ve Ücretlendirme*. Erişim adresi: <https://www.spotify.com/tr-tr/premium/> (Örnek 2 verileri için).
8. Stewart, J. (2015). *Calculus: Early Transcendentals* (8th ed.). Cengage Learning. (Kısmi toplamalar ve serilerin yakınsaklığı teorisi için).
9. Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. (2014). *Thomas' Kalkülüs* (13. Baskı). (M. Bayram, Çev.). İstanbul: Pearson. (Aritmetik ve geometrik dizilerin kümülatif toplam analizi için).
10. YouTube Support. (2026). *YouTube Premium Üyelik Ücretleri ve Faturalandırma*. Erişim adresi: <https://www.youtube.com/premium> (Örnek 2 veri seti için).

